Technologia informacyjna

Lidia Seroczyńska

Część 5

Tytuł: Technologia informacyjna
Autor: Lidia Seroczyńska

Redakcja i opracowanie: Dział Produktów Online UWSB Poznań

Copyright © Uniwersytet WSB Merito Poznań, aktualizacja: 2025 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy.

Spis treści

1. Tworzenie formuł obliczeniowych z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego. Zastosowanie funkcji ZAOKR i JEŻELI 4
1.1. Tworzenie formuł obliczeniowych 4
1.2. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane 6
1.2.1. Adresowanie względne 7
1.2.2. Adresowanie bezwzględne 9
1.2.3. Adresowanie mieszane 11
1.3. Funkcja ZAOKR 12
1.4. Funkcja warunkowa JEŻELI 13

1. Tworzenie formuł obliczeniowych z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego. Zastosowanie funkcji ZAOKR i JEŻELI

Excel jest powszechnie używany w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jego główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej, przy czym istotne znaczenie ma tu możliwość sprawnego wykonywania setek czy tysięcy obliczeń.

W tym temacie:

- wykonasz obliczania za pomocą formuł,
- wykorzystasz adresowanie względne i bezwzględne do sprawnego wykonania dużej liczby obliczeń,
- zaokrąglisz wartości liczbowe,
- wykonasz obliczenia, w których wynik jest zależny od warunku logicznego.

1.1. Tworzenie formuł obliczeniowych

W komórkach Excela możemy tworzyć proste formuły, które dodają, odejmują, mnożą, dzielą wartości lub podnoszą wartości do potęgi.

Każdą formułę obliczeniową rozpoczynamy od wpisania znaku **równości** (=), następnie wprowadzamy obliczenie.

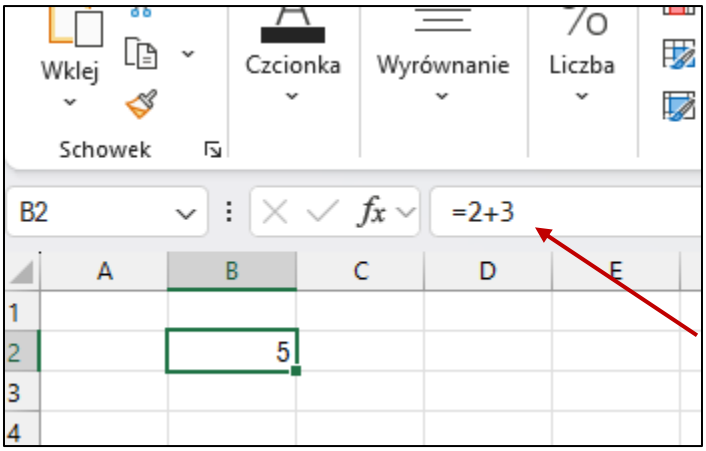
W obliczeniach stosujemy następujące oznaczenia operatorów matematycznych:

Działanie	Operator	Przykład formuły obliczeniowej
dodawanie	+	=2+3
odejmowanie	-	=5-4
mnożenie	*	=2*3
dzielenie	/	=4/3
potęgowanie	^	=2^3

Po wprowadzeniu formuły obliczeniowej i zatwierdzeniu enterem, w komórce wyświetla się wynik obliczenia.

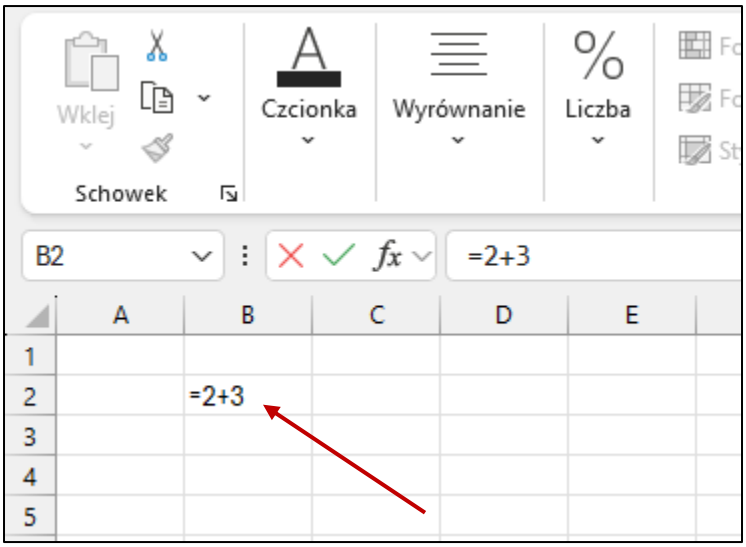
Aby sprawdzić jaka formuła obliczeniowa znajduje się w komórce lub aby zmienić formułę, możemy:

- zaznaczyć komórkę z wynikiem, wówczas formuła obliczeniowa zostanie wyświetlona na pasku formuły (i tu możemy ją zmodyfikować),



lub

- przejść do edycji komórki poprzez podwójne kliknięcie (dwuklik) w komórkę.



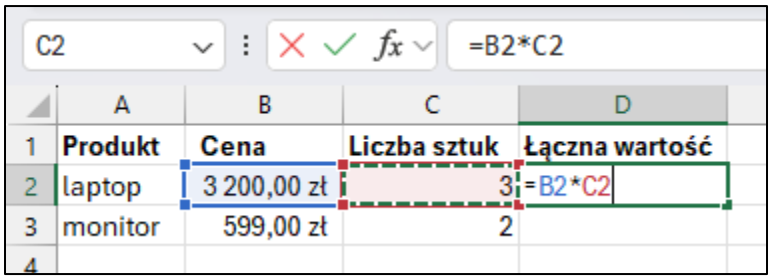
Jeśli formuła obliczeniowa składa się z więcej niż jednego działania, to są one wykonywane zgodnie z kolejnością wykonywania działań w matematyce. Aby zmienić kolejność wykonywania działań, stosujemy (wyłącznie) nawiasy okrągłe.

Przykład

Formuła obliczeniowa	Wynik
=6-2*3	0
=(6-2)*3	12
=(6-2)*3^2	36
=((6-2)*3)^2	124

Jeśli wartości, które wykorzystujemy w obliczeniach znajdują się w komórkach, wówczas w formułach obliczeniowych możemy odwoływać się do nich za pomocą **adresów komórek** (nazw komórek).

Przykład



1.2. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

Adres komórki pozwala na wskazanie jej lub na odwołanie się do niej w formułach obliczeniowych. Wyróżniamy trzy sposoby adresowania komórek (odwoływania się do komórek):

- Adresowanie względne (np. A1)
- Adresowanie bezwzględne (np. $A$1)
- Adresowanie mieszane (np. A$1, $A1)

Sposób adresowania komórek jest istoty wówczas, gdy je kopiujemy.

1.2.1. Adresowanie względne

W adresowaniu względnym, odwołując się do komórki podajemy nazwę kolumny i numer wiersza, np.: A1, B3, C2.

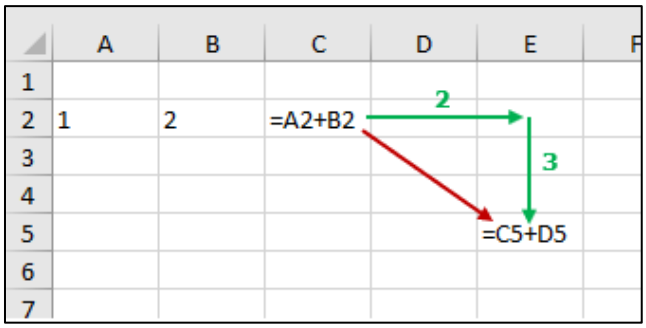
Podczas kopiowania zawartości komórki, adresy względne **ulegają zmianie** – zmieniają się o tyle wierszy i kolumn, o ile komórka, której zawartość kopiujemy jest oddalona od komórki docelowej.

Przykład 1

W komórce C2 wpisana jest formuła =A2+B2. Kopiujemy zawartość komórki C2 do komórki E5, czyli do komórki odsuniętej o 2 kolumny w prawo i o 3 wiersze niżej.

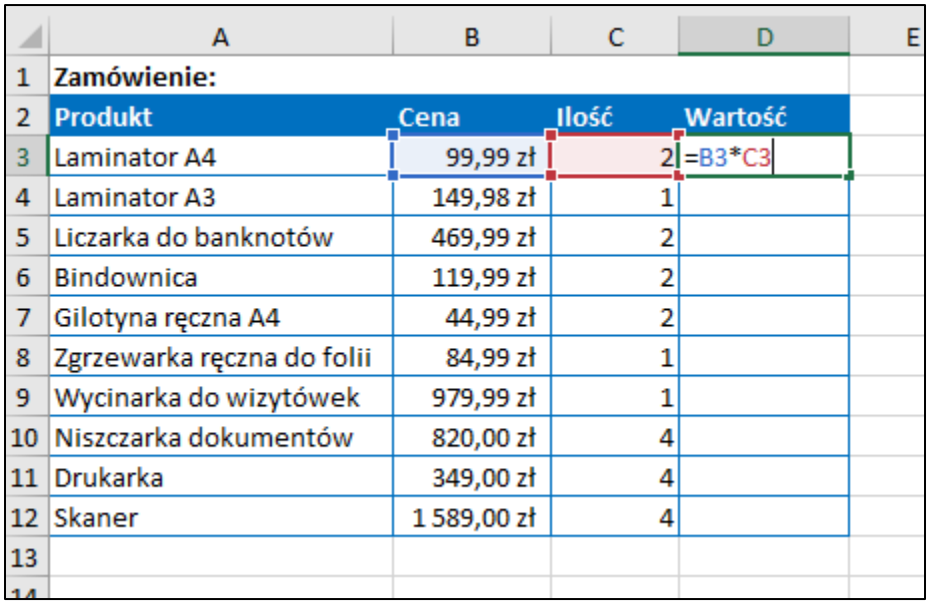
- Jeśli A2 przesuniemy o 2 kolumny w prawo i o 3 wiersze niżej, to otrzymamy C5.
- Jeśli B2 przesuniemy o 2 kolumny w prawo i o 3 wiersze niżej, to otrzymamy D5.

Zatem w komórce E5 pojawi się formuła =C5+D5.



Przykład 2

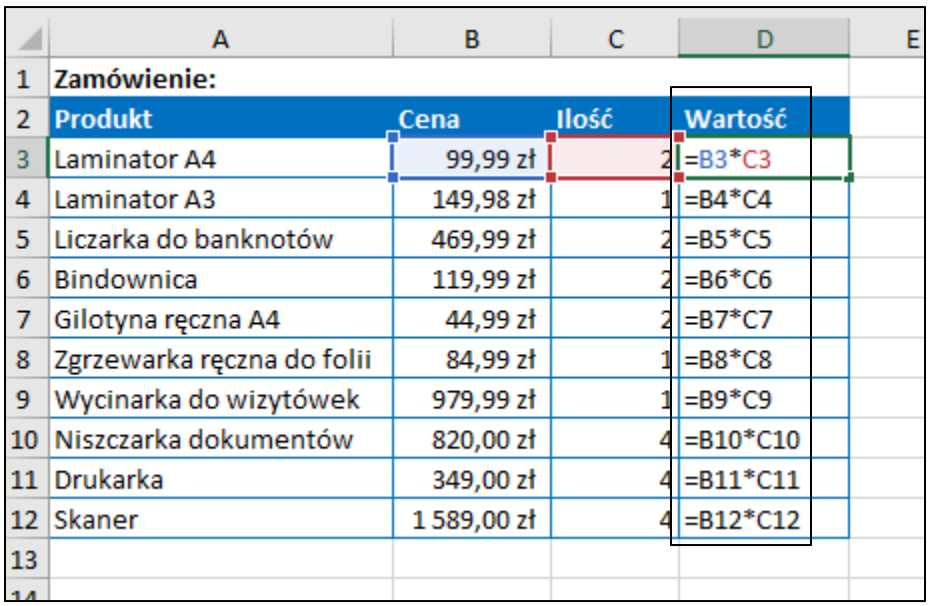
W kolumnie B znajdują się ceny produktów, w kolumnie C – ich ilości. Aby policzyć wartość każdej pozycji zamówienia, wystarczy w kolumnie D wprowadzić formułę obliczeniową dla pierwszego produktu:



	A	B	C	D	E
1	**Zamówienie:**				
2	**Produkt**	**Cena**	**Ilość**	**Wartość**	
3	Laminator A4	99,99 zł	2	=B3*C3	
4	Laminator A3	149,98 zł	1		
5	Liczarka do banknotów	469,99 zł	2		
6	Bindownica	119,99 zł	2		
7	Gilotyna ręczna A4	44,99 zł	2		
8	Zgrzewarka ręczna do folii	84,99 zł	1		
9	Wycinarka do wizytówek	979,99 zł	1		
10	Niszczarka dokumentów	820,00 zł	4		
11	Drukarka	349,00 zł	4		
12	Skaner	1 589,00 zł	4		
13					

i skopiować ją do pozostałych komórek.

Po skopiowaniu formuły z komórki D3 do poniższych komórek, będą znajdowały się w nich następujące formuły:



	A	B	C	D	E
1	**Zamówienie:**				
2	**Produkt**	**Cena**	**Ilość**	**Wartość**	
3	Laminator A4	99,99 zł	2	=B3*C3	
4	Laminator A3	149,98 zł	1	=B4*C4	
5	Liczarka do banknotów	469,99 zł	2	=B5*C5	
6	Bindownica	119,99 zł	2	=B6*C6	
7	Gilotyna ręczna A4	44,99 zł	2	=B7*C7	
8	Zgrzewarka ręczna do folii	84,99 zł	1	=B8*C8	
9	Wycinarka do wizytówek	979,99 zł	1	=B9*C9	
10	Niszczarka dokumentów	820,00 zł	4	=B10*C10	
11	Drukarka	349,00 zł	4	=B11*C11	
12	Skaner	1 589,00 zł	4	=B12*C12	
13					

które wyliczą nam wartości w kolumnie D:

	A	B	C	D
1	**Zamówienie**			
2	**Produkt**	**Cena**	**Ilość**	**Wartość**
3	Laminator A4	99,99 zł	2	199,98 zł
4	Laminator A3	149,98 zł	1	149,98 zł
5	Liczarka do banknotów	469,99 zł	2	939,98 zł
6	Bindownica	119,99 zł	2	239,98 zł
7	Gilotyna ręczna A4	44,99 zł	2	89,98 zł
8	Zgrzewarka ręczna do folii	84,99 zł	1	84,99 zł
9	Wycinarka do wizytówek	979,99 zł	1	979,99 zł
10	Niszczarka dokumentów	820,00 zł	4	3 280,00 zł
11	Drukarka	349,00 zł	4	1 396,00 zł
12	Skaner	1 589,00 zł	4	6 356,00 zł

Uwaga:

Aby sprawnie skopiować zawartość komórki, wystarczy złapać kursorem za jej prawy dolny narożnik i przesunąć o tyle komórek, do ilu chcemy ją skopiować.

1.2.2. Adresowanie bezwzględne

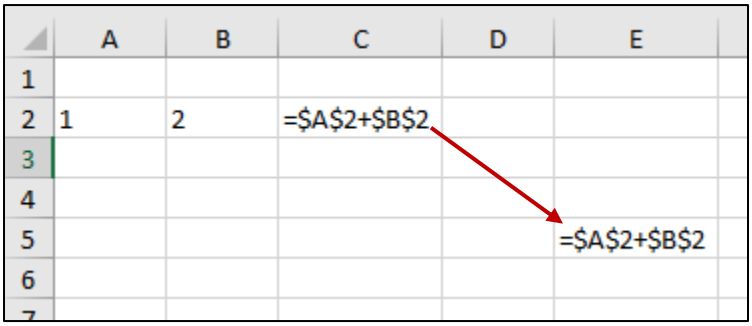
W adresowaniu bezwzględnym, odwołując się do komórki podajemy nazwę kolumny i numer wiersza, przy czym każde z nich poprzedzamy znakiem $ (dolar), np.: $A$1, $B$3, $C$2.

Podczas kopiowania zawartości komórki, adresy bezwzględne **nie ulegają zmianie**:

- znak $ stojący przed nazwą kolumny blokuje ją, by ta nie zmieniała się podczas kopiowania,
- znak $ stojący przed numerem wiersza blokuje go, by ten nie zmieniał się podczas kopiowania.

Przykład 1

W komórce C2 wpisana jest formuła =$A$2+$B$2. Kopiujemy zawartość komórki C2 do komórki E5. Po skopiowaniu w komórce E5 będzie znajdowała się formuła =$A$2+$B$2.



Przykład 2

W kolumnie B znajdują się ceny produktów w dolarach a w komórce C1 – kurs dolara. Aby przeliczyć ceny produktów w dolarach na ceny w złotych, wystarczy wpisać formułę obliczeniową dla pierwszego produktu (w której do ceny produktu odwołujemy się za pomocą adresowania względnego B4, a do kursu dolara za pomocą adresowania bezwzględnego $C$1):

	A	B	C
1		Kurs dolara	4,03 zł
2			
3	Produkt	Cena w $	Cena w zł
4	Laminator A4	24,00	=B4*$C$1
5	Laminator A3	37,00	
6	Liczarka do banknotów	116,00	
7	Bindownica	29,00	
8	Gilotyna ręczna A4	11,00	
9	Zgrzewarka ręczna do folii	21,00	
10	Wycinarka do wizytówek	243,00	
11	Niszczarka dokumentów	203,00	
12	Drukarka	86,00	
13	Skaner	394,00	

i skopiować ją do pozostałych komórek. Po skopiowaniu formuły z komórki C4 do poniższych komórek, będą znajdowały się w nich następujące formuły:

	A	B	C
1		Kurs dolara	4,03 zł
2			
3	Produkt	Cena w $	Cena w zł
4	Laminator A4	24,00	=B4*$C$1
5	Laminator A3	37,00	=B5*$C$1
6	Liczarka do banknotów	116,00	=B6*$C$1
7	Bindownica	29,00	=B7*$C$1
8	Gilotyna ręczna A4	11,00	=B8*$C$1
9	Zgrzewarka ręczna do folii	21,00	=B9*$C$1
10	Wycinarka do wizytówek	243,00	=B10*$C$1
11	Niszczarka dokumentów	203,00	=B11*$C$1
12	Drukarka	86,00	=B12*$C$1
13	Skaner	394,00	=B13*$C$1

które wyliczą nam ceny wszystkich produktów w złotych:

	A	B	C
1		Kurs dolara	4,03 zł
2			
3	Produkt	Cena w $	Cena w zł
4	Laminator A4	24,00	96,72 zł
5	Laminator A3	37,00	149,11 zł
6	Liczarka do banknotów	116,00	467,48 zł
7	Bindownica	29,00	116,87 zł
8	Gilotyna ręczna A4	11,00	44,33 zł
9	Zgrzewarka ręczna do folii	21,00	84,63 zł
10	Wycinarka do wizytówek	243,00	979,29 zł
11	Niszczarka dokumentów	203,00	818,09 zł
12	Drukarka	86,00	346,58 zł
13	Skaner	394,00	1 587,82 zł

1.2.3. Adresowanie mieszane

W adresowaniu mieszanym, odwołując się do komórki podajemy nazwę kolumny i numer wiersza, przy czym tylko jedno z nich poprzedzamy znakiem $ (dolar), np.: $A1, A$1:

- znak $ stojący przed nazwą kolumny blokuje ją, by ta nie zmieniała się podczas kopiowania do komórki w innej kolumnie,
- znak $ stojący przed numerem wiersza blokuje go, by ten nie zmieniał się podczas kopiowania do komórki w innym wierszu.

1.3. Funkcja ZAOKR

Funkcja ZAOKR zaokrągla wartość do określonej liczby cyfr.

Składnia funkcji:

=zaokr(liczba; liczba cyfr)

Składnia funkcji zawiera dwa argumenty:

- liczba – w miejsce tego argumentu można wpisać liczbę lub wszystko to, co w wyniku daje wartość liczbową np. odwołanie do komórki, formuła obliczeniowa, funkcja.
- liczba cyfr – to liczba cyfr, do której chcesz zaokrąglić liczbę.

Przykład 1

Formuła obliczeniowa	Wynik	Opis
=zaokr(3333,3333;2)	3333,3300	zaokrąglenie liczby 3333,3333 do drugiego miejsca po przecinku (czyli do części setnych)
=zaokr(3333,3333;1)	3333,3000	zaokrąglenie liczby 3333,3333 do jednego miejsca po przecinku (czyli do części dziesiętnych)
=zaokr(3333,3333;0)	3333,0000	zaokrąglenie liczby 3333,3333 do całości (czyli do jedności)
=zaokr(3333,3333;-1)	3330,0000	zaokrąglenie liczby 3333,3333 do dziesiątek
=zaokr(3333,3333;-2)	3300,0000	zaokrąglenie liczby 3333,3333 do setek
=zaokr(3333,3333;-3)	3000,0000	zaokrąglenie liczby 3333,3333 do tysięcy

Przykład 2

W komórce A1 wpisana jest wartość 3333,3333 a w komórce B1 wartość 1111,1111

	A	B	
1	3333,3333	1111,1111	
2			

Wówczas:

Formuła obliczeniowa	Wynik	Opis
=zaokr(A1;2)	3333,3300	Wartość komórki A1 została zaokrąglona do miejsca setnego
=zaokr(A1+B1;2)	4444,4400	Wynik obliczenia A1+B1 został zaokrąglony do miejsca setnego
=zaokr(2*A1;1)	6666,7000	Wynik obliczenia 2*A1 został zaokrąglony do miejsca dziesiętnego
=zaokr((A1+B1)/4;1)	1111,1000	Wynik obliczenia (A1+B1)/4 został zaokrąglony do miejsca dziesiętnego
=zaokr(średnia(A1;B1);2)	2222,2200	Wynik obliczenia średnia(A1;B1) został zaokrąglony do miejsca setnego

Uwaga

Zaokrąglenie liczby (za pomocą funkcji ZAOKR) zmienia jej wartość, natomiast sformatowanie liczby zmienia wyłącznie jej wygląd (nie zmienia wartości).

1.4. Funkcja warunkowa JEŻELI

Funkcja JEŻELI jest jedną z najbardziej popularnych funkcji programu Excel. Umożliwia logiczne porównanie wartości i wygenerowanie dwóch wyników. Pierwszy wynik otrzymamy, jeśli porównanie jest prawdziwe, a drugi – jeśli porównanie jest fałszywe.

Składnia funkcji:

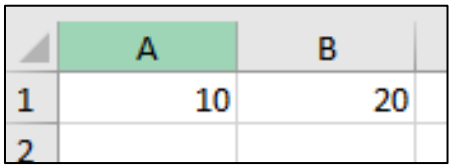
=jeżeli(test logiczny; wartość, jeżeli prawda; wartość, jeżeli fałsz)

Składnia funkcji zawiera trzy argumenty:

- test logiczny – to wartość lub wyrażenie (najczęściej porównanie), które można oszacować jako PRAWDA lub FAŁSZ;
- wartość, jeżeli prawda – wartość zwracana, gdy wynikiem testu logicznego jest PRAWDA;
- wartość, jeżeli fałsz – wartość zwracana, gdy wynikiem testu logicznego jest FAŁSZ.

Przykład

W komórce A1 jest wpisana wartość 10 a w komórce B1 wartość 20,



	A	B
1	10	20
2		

wówczas:

Formuła obliczeniowa	Wynik	Opis
=jeżeli(A1<15;100;300)	100	Jeżeli A1<15, to funkcja zwraca wynik 100, w przeciwnym razie zwraca wynik 300.
=jeżeli(A1<5;100;300)	300	Jeżeli A1<5, to funkcja zwraca wynik 100, w przeciwnym razie zwraca wynik 300.
=jeżeli(A1>=5;"tak";"nie")	tak	Jeżeli A1>=5, to funkcja zwraca wynik (napis) tak, w przeciwnym razie zwraca wynik (napis) nie.
=jeżeli(A1>=11;"tak";"nie")	nie	Jeżeli A1>=11, to funkcja zwraca wynik (napis) tak, w przeciwnym razie zwraca wynik (napis) nie.
=jeżeli((A1+B1)/3<>11;100;300)	100	Jeżeli (A1+B1)/3<>11, to funkcja zwraca wynik 100, w przeciwnym razie zwraca wynik 300.
=jeżeli(B1=20;A1+B1;0)	30	Jeżeli B1=20, to funkcja zwraca wynik A1+B1, w przeciwnym razie zwraca wynik 0.
=jeżeli(B1<=10;min(A1;B1);max(A1;B1))	20	Jeżeli B1<=10; to funkcja zwraca wynik min(A1;B1); w przeciwnym razie zwraca wynik max(A1;B1).
=jeżeli(średnia(A1;B1)>=15;"Jest OK";"")	Jest OK	Jeżeli średnia(A1;B1)>=15, to funkcja zwraca wynik (napis) Jest OK, w przeciwnym razie zwraca wynik pustą komórkę.

Uwaga:

- Jeśli w argumentach funkcji odwołujemy się do tekstu, to tekst ten należy wpisać w cudzysłowie np. ”tak”, ”Jest OK”
- Pustą komórkę oznaczamy jako ””, czyli otwieramy i zamykamy cudzysłów nie wpisując nic do niego.

Podsumowanie

Kopiowanie formuł obliczeniowych wykorzystujących adresowanie względne i bezwzględne, pozwala w jednej chwili wykonać setki czy tysiące obliczeń. To w połączeniu z setkami funkcji, które są dostępne w Excelu sprawia, że jest on potężnym narzędziem obliczeniowym wykorzystywanym niezależnie od funkcji zarządzania: w planowaniu, organizowaniu, decydowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu.